VIII. Anyagcserefolyamat-határozó 12 pont

A következő határozókulcsban egy eukarióta sejt különböző anyagcsere-folyamatai szerepelnek. Azonosítsa az egyes folyamatokat, a növényhatározás során megismertek szerint! Megoldásként a római számmal jelölt folyamatok nevét írja be a következő oldalon a megfelelő helyre! A következő folyamatok közül választhat (nem szerepel mindegyik folyamat a határozókulcsban!):

GLIKOLÍZIS,
CITROMSAV-CIKLUS,
A FOTOSZINTÉZIS FÉNYSZAKASZA,
DNS-ÁTÍRÁS (TRANSZKRIPCIÓ),
GLÜKÓZ VISSZASZÍVÁSA

A FOTOSZINTÉZIS SÖTÉTSZAKASZA,
VÉGSŐ (TERMINÁLIS) OXIDÁCIÓ,
DNS-MEGKETTŐZŐDÉS (REPLIKÁCIÓ),
FEHÉRJE-SZINTÉZIS (TRANSZLÁCIÓ),

1.

a. ATP-szintézissel járó folyamat. ..... 2.

b. ATP-szintézissel *nem* járó folyamat. ..... 4.

2.

a. A sejtplazmában végbemenő folyamat. ..... *I. folyamat*

b. Prokarióta eredetű sejtalkotóban végbemenő folyamat. ..... 3.

3.

a. A folyamatban elsődlegesen szervetlen molekuláról származik az elektron. *II. folyamat*

b. A folyamat végső elektronfelvevője szervetlen molekula. ..... *III. folyamat*

4.

a. Sok hasonló egységből álló (biopolimer) molekula felépülésének folyamata. ..... 5.

b. A folyamatban nem keletkezik polimer molekula. ..... 7.

5.

a. A folyamatban észterek keletkeznek. ..... 6.

b. A folyamatban nitrogéntartalmú kötések alakulnak ki. ..... *IV. folyamat*

6.

a. A folyamat szabja meg, hogy egy gén hatása mikor és hol nyilvánul meg. ..... *V. folyamat*

b. A folyamat eredményeként a sejt DNS-tartalma megduplázódik ..... *VI. folyamat*

7.

a. A folyamat redukció: oxidált szénvegyületből redukáltabb keletkezik. ..... *VII. folyamat*

b. A folyamat oxidáció: szerves savak elektronleadása zajlik. ..... *VIII. folyamat*

1. Nevezze meg az azonosított anyagcsere-folyamatokat! (8 pont)

I. folyamat: .....

II. folyamat: .....

III. folyamat: .....

IV. folyamat: .....

V. folyamat: .....

VI. folyamat: .....

VII. folyamat: .....

VIII. folyamat: .....

2. Az alábbi folyamatok közül melyek mennek végbe membránhoz kötött enzimrendszerek révén? (2 pont)

A) Végső (terminális) oxidáció.
B) Citromsavciklus.
C) A fotoszintézis sötétszakasza.
D) DNS-átírása RNS-re.
E) A fotoszintézis fényszakasza.

Az anyagcserefolyamatok közül némelyek az emberi szervezet egyes sejtjeiben is végbemennek, míg mások nem.

3. Melyek azok az anyagcserefolyamatok, amelyek az oszlopos alapszövet sejtjeiben végbemennek, de a májsejtekben nem? (2 pont)

A) Glikolízis.
B) Terminális (végső) oxidáció.
C) A fotoszintézis sötétszakasza.
D) A fotoszintézis fényszakasza.
E) DNS-átírás RNS-re.

1.	2.	3.	összesen